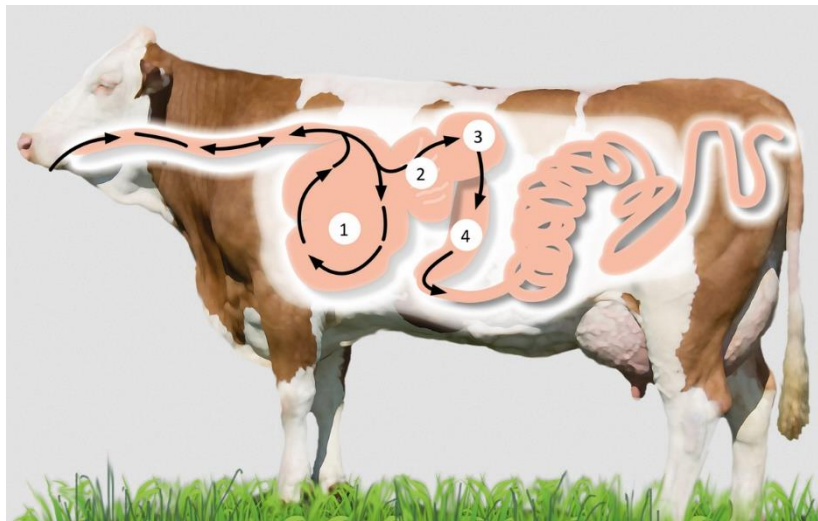


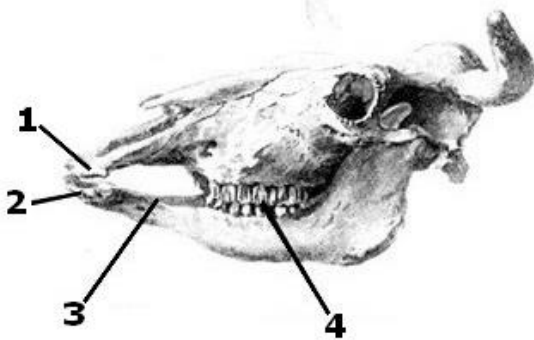


Verdauung und Fütterung



1. Nahrungsaufnahme/Verdauungsorgane

Gebiss des Rindes



1. **Knorpelleiste**
2. **Schneidezähne**
3. **Pflanzenfresserlücke**
4. **Mahlzähne**

Schlund

- Abschlucken der Nahrung
- Ausstülpung des unteren Teils der Speiseröhre zu den Vormägen
- Wiederkauen und Transport nach oben
- **Wiederkauindex:** mind. 70%

Speichel

- **Bildung bei Wiederkauen**
- Feuchthalten der Mundschleimhaut
- Lösen von Geschmacksstoffen
- Gleitfähigkeit Nahrungsbrei
- Thermoregulation → Befeuchtung Ausatemluft, Hecheln
- Puffert den Pansensaft (Hydrogencarbonat)
- **pH Wert 8,5 - 8,8**
- circa 200 Liter pro Tag

Fress- und Wiederkauverhalten der Kuh

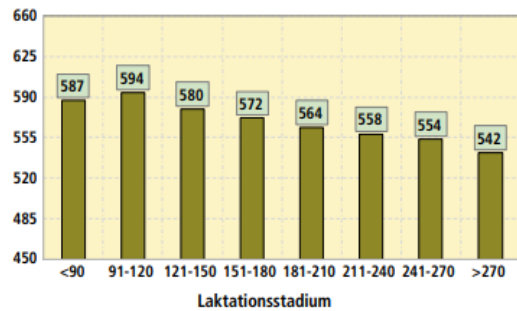
Fressdauer pro Kuh und Tag: 4-5 h.....

Wiederkauen: 8-10 h.....

Wiederkauschläge pro Bissen: 55-65.....

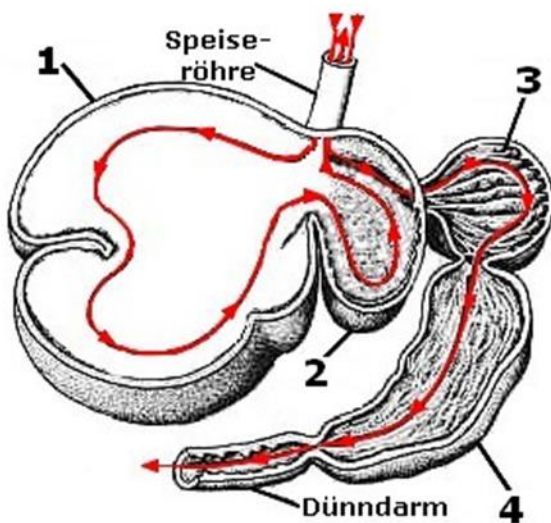
Frisst ca 3% des Eigengewichts in TS, also ca 40 - 50 kg

Mittlere Wiederkaudauer (min/d)



Quelle: Bauernblatt SH, Prof. Wilfried Brade

Die vier Mägen der Kuh



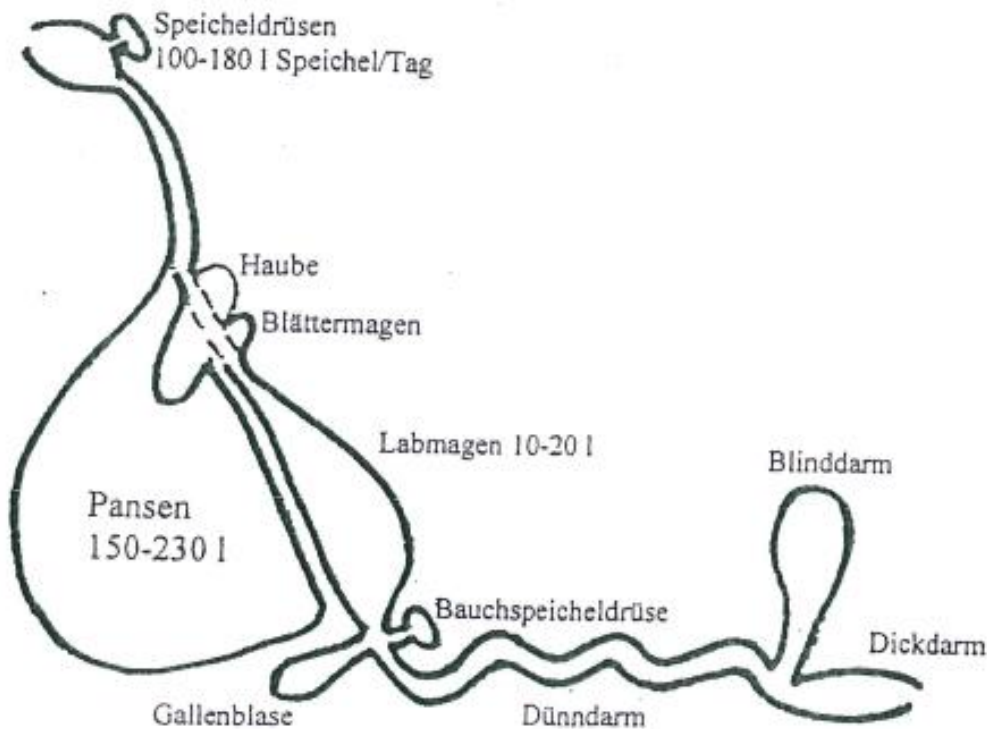
- 1 Pansen
- 2 Netzmagen
- 3 Blättermagen
- 4 Labmagen

Quelle: Coop

Ordne die Schritte der Verdauung mit den Nummern 1 bis 8!

- | | |
|---|---|
| 7 | Vom Labmagen gelangt der Brei in den Dünndarm. Dort werden ihm Nährstoffe entzogen. |
| 3 | Im Netzmagen werden kleine Portionen geformt |
| 1 | Nach dem Fressen gelangt die Nahrung durch die Speiseröhre in den Pansen. |
| 2 | Im Pansen leben Bakterien, die Pflanzennahrung zersetzen können. |
| 5 | Nach dem Wiederkauen rutscht die Nahrung in den Blättermagen, wo Wasser entzogen wird. |
| 4 | Durch die Speiseröhre gelangen kleine Portionen zurück ins Maul. Dort wird die Nahrung noch einmal kräftig zerkaut. |
| 6 | Im Labmagen erfolgt die eigentliche Verdauung. |
| 8 | Die unverdaulichen Reste werden zum Dickdarm weitertransportiert und schließlich als Kuhfladen ausgeschieden. |

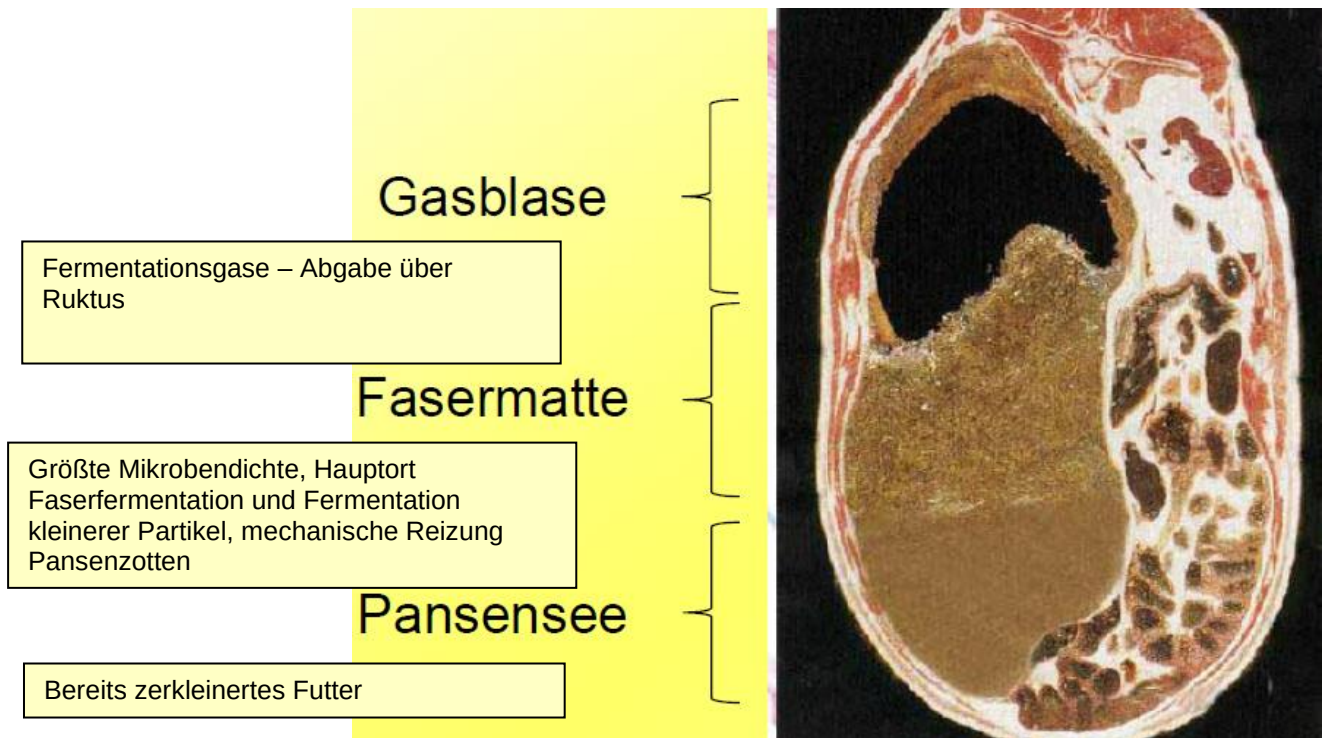
Vormägen der Kuh - Mechanische Zerkleinerung und mikrobielle Verdauung



Pansen(Rumen)

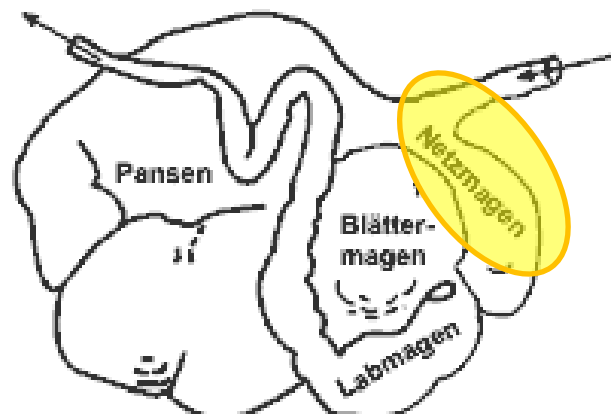
- linksseitig gelegene Gärkammer
- Volumen 150 - 200 liter
- Aufnahme von 50-60 kg Futter
- Aufschluss der schwerverdaulichen Pflanzenmasse mittels vieler Milliarden Bakterien und Einzeller → etwa 7 kg → 1 – 10 Milliarden Bakterien pro Milliliter Pansensaft
- Diese produzieren bei ihrer Tätigkeit Säure
 - Essigsäure → 2,5 – 3,5 Liter pro Tag
 - Propionsäure → 0,8 – 1,5 Liter pro Tag
 - Buttersäure → 0,7 – 1,5 Liter pro Tag
- Bakterieneiweiß selbst dient dem Wiederkäuer als hochwertige Proteinquelle
- Aufteilung in Pansenvorhof und zwei Säcke
- Anfänglich nur abschlucken → Speiseröhrenverstopfung, Fremdkörper
- Reflex fördert die bereits von Bakterien angegriffenen Nahrungsbestandteile zurück ins Maul
- Zerreiben des Futters durch die Mahlzähne zu einem feinen Brei
- 200 Liter Pansengase pro Tag
 - 60% CO₂
 - 40% Methan (CH₄)

- Ruktus – 1 bis 2 mal pro Minute
- Pansenmotorik → Kontraktion 2 bis 3 mal pro Minute
- pH-Wert: 6,5.....
- Verweildauer abhängig von der Abbaubarkeit
 - Hemicellulose, Cellulose bis 5 Tage
 - Zucker nur sehr kurz
 - Bildung von B-Vitaminen



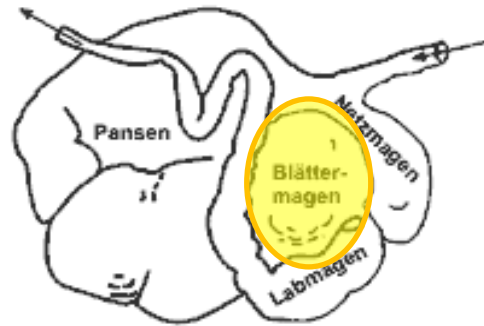
Netzmagen (Haube, Reticulum)

- Liegt neben der Einmündung der Speiseröhre in den Pansen
- Starkes Zusammenziehen
 - Futter gelangt portionsweise zurück ins Maul
 - Genügend zerkleinertes weiter in den Blättermagen



Blättermagen (...Psalter.....)

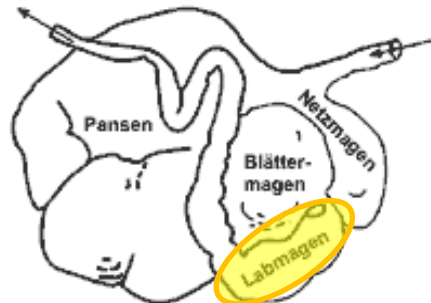
- Letzter Vormagen
- Nach **1-3 Tagen** gelangt das Futter in den Blättermagen
- Zerreißen von Futterbestandteilen
- Resorption von Wasser, Nährstoffen und Bicarbonat



Labmagen

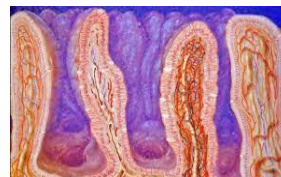
Enzymatische Verdauung

- Eigentlicher Magen
- Volumen **15-20 l**
- Entspricht dem Magen eines Nichtwiederkäuers
- pH – Wert: **3,0**
 - Salzsäure, Magensäure
 - Restliche Nahrungsbestandteile werden verdaut
- Resteiweißspaltung
 - stammt zum großen Teil von Bakterien, welche durch die Magensäure abgetötet wurden



Dünndarm

- **Enzymatische**..... Verdauung
- Große Oberfläche → **Darmzotten**
- Absorption von Aminosäuren, Kohlenhydraten und Fetten
- **Fett** wird durch Gallensalze emulgiert, in kleinste Tröpfchen zerlegt und ebenfalls über die Darmwand resorbiert



Quelle: BR

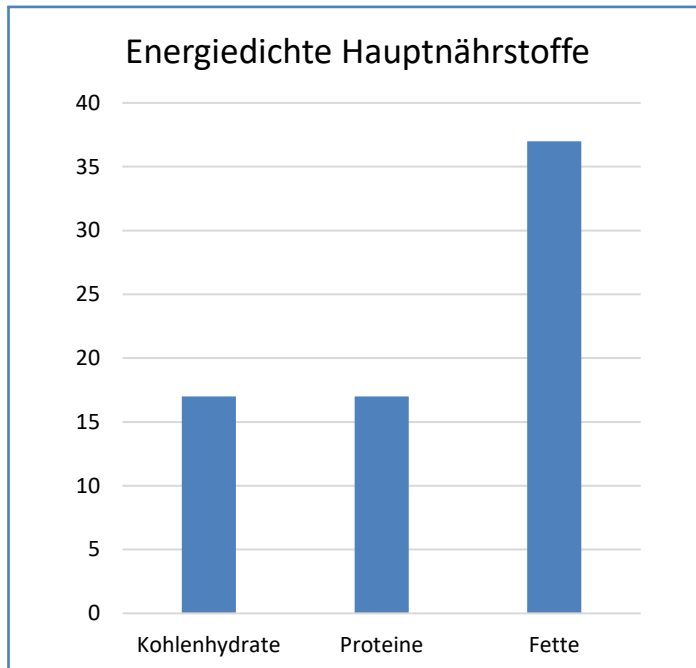


Quelle: Deutschlandfunk Kultur

Dickdarm

- Langsamer Futterweitertransport
- Wasserentzug
- Ausscheidung unverdaulicher Futterreste

2. Stoffwechselvorgänge



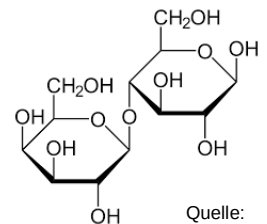
Kohlenhydrate: 17 kJ pro Gramm

Proteine: 17 kJ pro Gramm

Fette: 38 kJ

Kohlenhydrate

- Aufgaben
 - Energiequelle (direkt im Dünndarm bzw. indirekt über Pansenmikroben)
 - Bestandteil der organischen Grundsubstanz von Knochen, Bindegewebe, Schleimstoffe, Immunglobulinen
 - [Bildung von Laktose](#).....
- Organische Verbindungen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff
- Einteilung in
 - Monosaccharide – Glucose, Fructose
 - Oligosaccharide – Saccharose (Rohrzucker), Laktose
 - Polysaccharide – Stärke, Glycogen, Cellulose, Hemicellulose...
- 70 % der Kohlenhydrate werden [im Pansen](#)..... abgebaut
→ Mikroorganismen!



Quelle:
wikipedia

- Endprodukte des Abbaus
 - Essigsäure ← [Cellulose XF](#).....
 - Propionsäure ← [Pelletiertes Futter, Kraftfutter, Stärke, Zucker](#).....
 - Buttersäure ← [Stärke und Zucker](#).....
- Direkte Absorption der kurzkettigen Fettsäuren durch die Pansenwand



Fette = Ester des dreiwertigen Alkohols Glycerin

- Bedeutung
 - Reserve und Depot
 - Wärmeisolierung
 - Speicherung von Vitaminen
 - Hormonbildung
- Fettoleranz: maximal 5 % in der Trockenmasse der Ration, ansonsten leiden Pansenmikroben darunter
- Pansenstabiles Pflanzenfett → Energieversorgung Laktationsbeginn

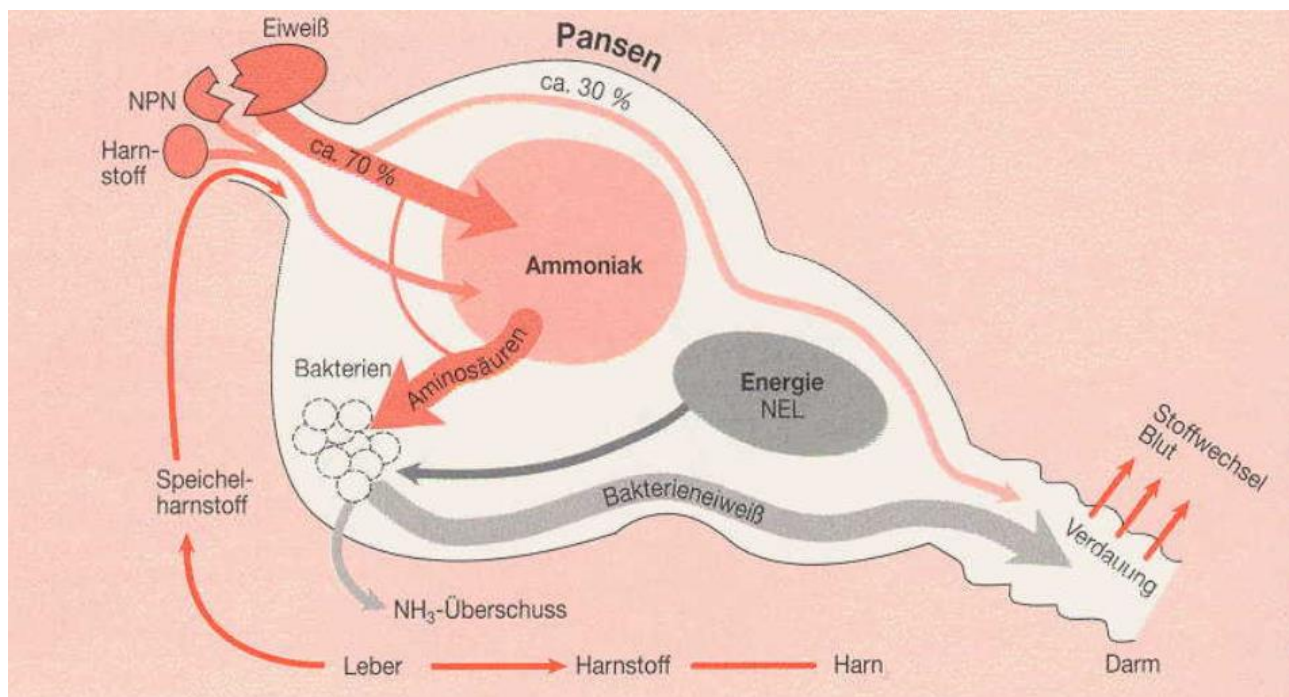
Eiweiß – Protein

Eiweiß enthält 16 % Stickstoff

- Tiere sind auf Proteinzufuhr angewiesen
- Proteine sind aus Aminosäuren aufgebaute Verbindungen
- Circa 10 Aminosäuren (AS) sind essenziell
- Pansenmikroorganismen produzieren diese AS → Hauptenergiequelle am Dünndarm
- Aufgaben
 - Muskelaufbau
 - Stütz- und Schutzfunktion
 - Hormone und Enzyme
 - Abwehrfunktion
- Eiweißverdaulichkeit hängt ab von
 - Struktur des Eiweißes
 - Hitze- und Lagereinwirkung
- Eiweiß- und Energieangebot: 13 % Rohprotein und 5,9 MJ NEL/kg TM
 - Gleichgewicht der Abbauvorgänge und Synthese von Bakterienprotein

Proteinstoffwechsel

Eiweiß- /Stickstoffverbindungen: Vor allem das pflanzliche Eiweiß spielt hier eine Rolle, der überwiegende Teil wird von den **Pansenmikroben** zerlegt und in **Ammoniak** umgewandelt, dieses wiederum dient zum Aufbau des Bakterienproteins. Die nicht verbrauchte Menge an Ammoniak wird in der Leber zu Harnstoff umgewandelt. Ist die Menge insgesamt zu groß, kommt es zu einem Anstieg des Harnstoffgehaltes in Blut und Milch und infolgedessen zu einer Stoffwechselbelastung (u.a. Klauenprobleme). Die Ruminale Stickstoff Bilanz (RNB) stellt eine Verrechnung zwischen Rohprotein XP und nutzbarem Protein nXP dar. Sie gibt an, ob im Pansen ein Stickstoff (N)-Überschuss (=erhöhter Harnstoff) oder ein N-Mangel (= schlechte Fermentation) durch das entsprechende Futtermittel vorliegt.



Ammoniaküberschuss → belastet die Leber und damit den Stoffwechsel des Tieres

Eindeutiges Anzeichen für einen Ammoniaküberschuss: hohe Milch- und blutharnstoffgehalte

RNB - Wert

= Maßstab für die Stickstoffversorgung der Pansenbakterien

- ✓ Ausgeglichene Stickstoffbilanz

RNB = 0 – 10 (Frischlaktierer -10 – 0)

- ✓ Ausgleich der Grundfütterration bei

Differenzen der möglichen Leistung aus Energie und nXP mit einem passenden Kraftfuttermittel (=Basisration)

- ✓ nicht umsetzbare Stickstoffübersversorgung muss über die Leber entgiftet werden
- ✓ diese Umwandlung **von Ammoniak zu Harnstoff** führt bei lang anhaltender Überversorgung der Tiere zu irreversiblen Gesundheitsstörungen

negativer RNB = zu wenig Protein verfüttert (Mais Silage)

positiver RNB wird zu viel Protein verfüttert (Gras Silage)

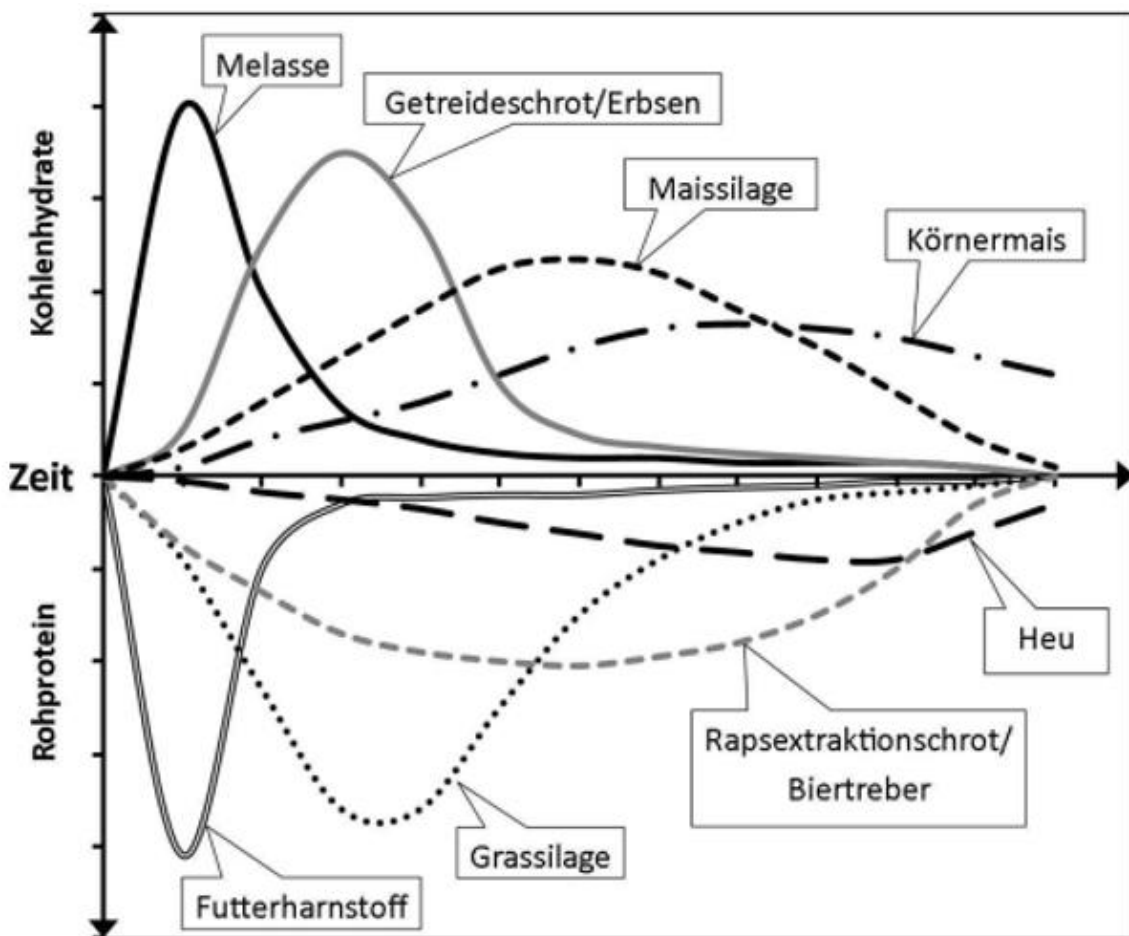
$$\text{RNB} = (\text{XP} - \text{nXP}) / 6,25$$



RNB verschiedener Futtermittel

Positive RNB	Negative RNB
• Gras (Weide, Silage) • Ackerbohne • Raps • Soja (<i>Sojaschrot ohne Öl</i>) • Biertreber • Futterharnstoff	• Maissilage • Getreide • Körnermais • Zuckerrübe • Melasseschnitzel

Abbaugeschwindigkeit von Kohlenhydraten und Rohprotein



Futterharnstoff = Quasi Stickstoffdünger der als Futtermittel zugelassen ist
aufpassen mit der Menge sonst Vergiftung

Quelle: Gruber Tabelle



Synchrone Ration

Energie- und Proteinfreisetzung zur gleichen Zeit → optimale Mikrobenaktivität → hohe Futteraufnahme

Synchrone Rationen

Energie- und Proteinfreisetzung
zur gleichen Zeit



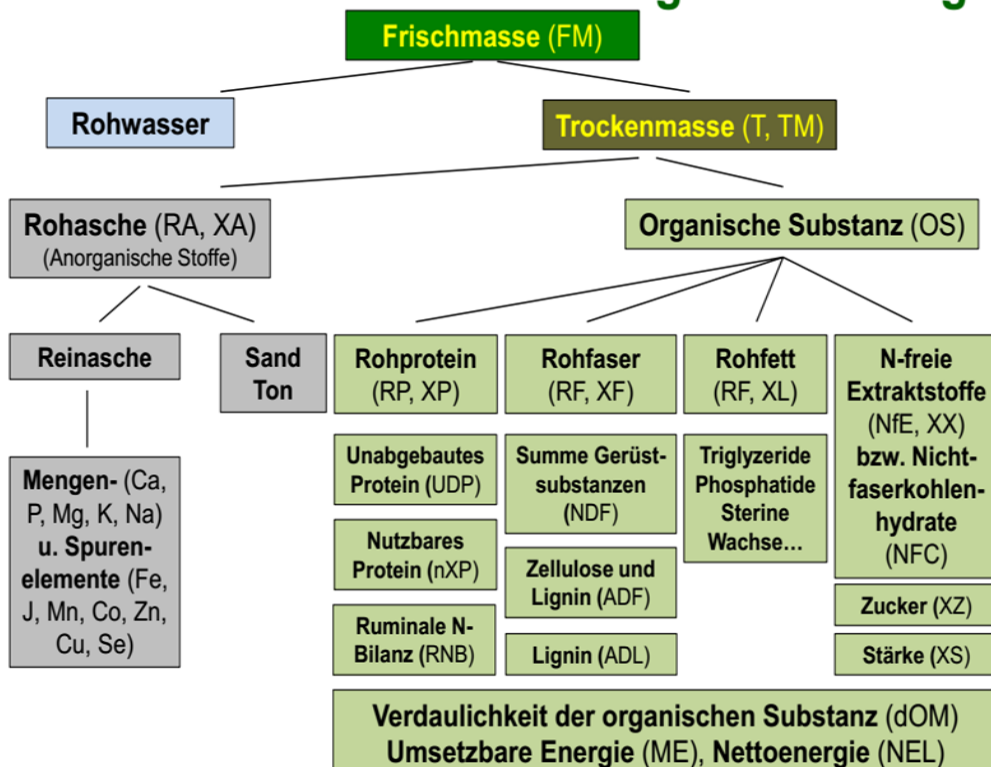
optimale Mikrobenaktivität

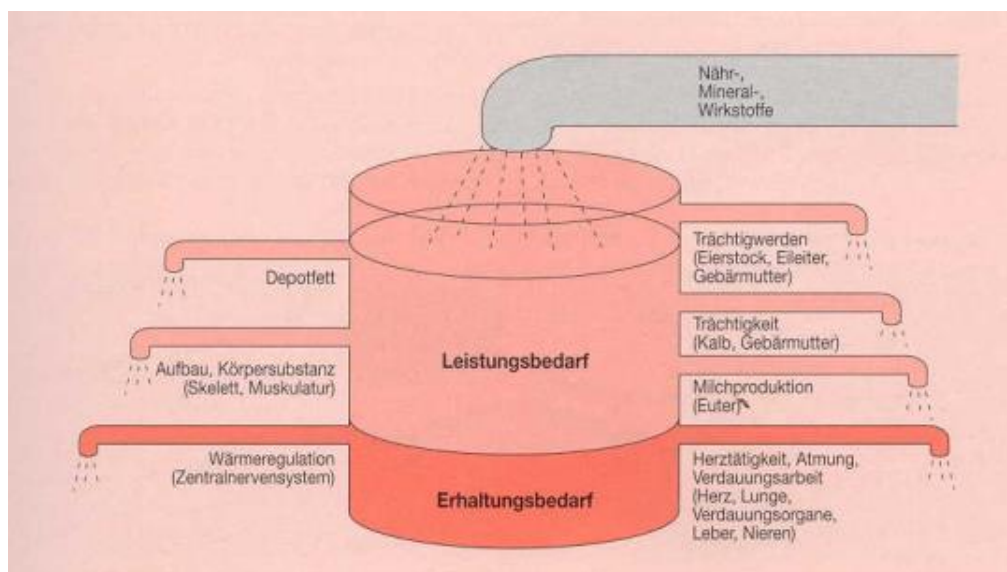
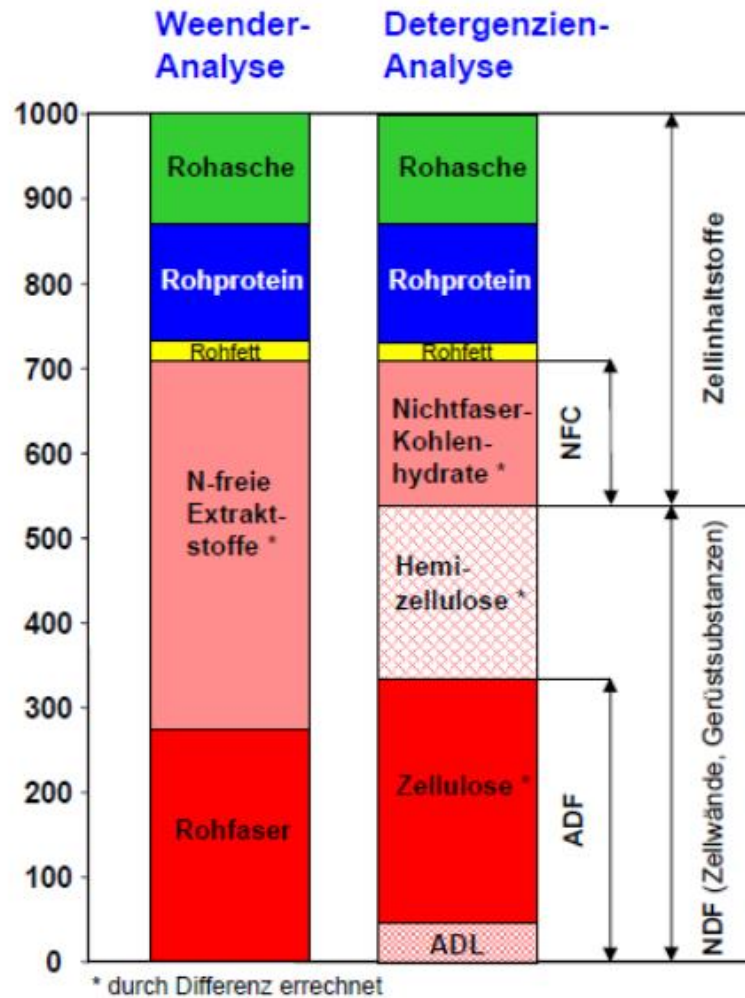


Hohe Futteraufnahme!

3. Praktische Nährstoffversorgung

Chemische Zusammensetzung der Nahrung







Wie hoch ist der Erhaltungsbedarf (MJ NEL und XP)

für eine 700 kg Kuh? **Wie hoch ist der Leistungsbedarf für ein kg Milch bei 4% Fett und 3,6% Eiweiß**

Tab. 16: Empfehlungen zur Versorgung mit nXP und Energie

	nXP ¹⁵ g	NEL MJ
Erhaltungsbedarf pro Tier und Tag		
Lebendmasse 600 kg	430	35,5
650 kg	450	37,7
700 kg	470	39,9
750 kg	490	42,0
800 kg	510	44,1
Leistungsbedarf je kg Milch		
Fettgehalt 3,5 %		3,1
4,0 %		3,3
4,5 %		3,5
Eiweißgehalt 3,2 %	81	
3,4 %	85	
3,6 %	89	
Trockenstehperiode (ca. 700 kg) pro Tier und Tag, inkl. Erhaltungsbedarf		
Frühtrockensteher	1350	65
Vorbereiter	1600	72

¹⁵ bei RNB = 0

Futtermitteln – Struktur

Ziel: ...**18-22 %** ...

- ➔ Gesundheit
- ➔ Guter Milch- und Fettertrag

Unter 18%	Über 22%
• niedriger..... Fettgehalt • ..Pansenübersäuerung..... • ..Stoffwechselstörung..... • Verdauungsstörungen	• Zunächsthoher... Fettgehalt • Erhöhte Verdauungstätigkeit • Geringere Futter- und Nährstoffaufnahme •Leistungsabfall..... • Unter Umständen Energiemangel

Die Struktur im Futter regt das Wiederkauen und die Speichelbildung an und stellt somit eine funktionierende Pansentätigkeit sicher

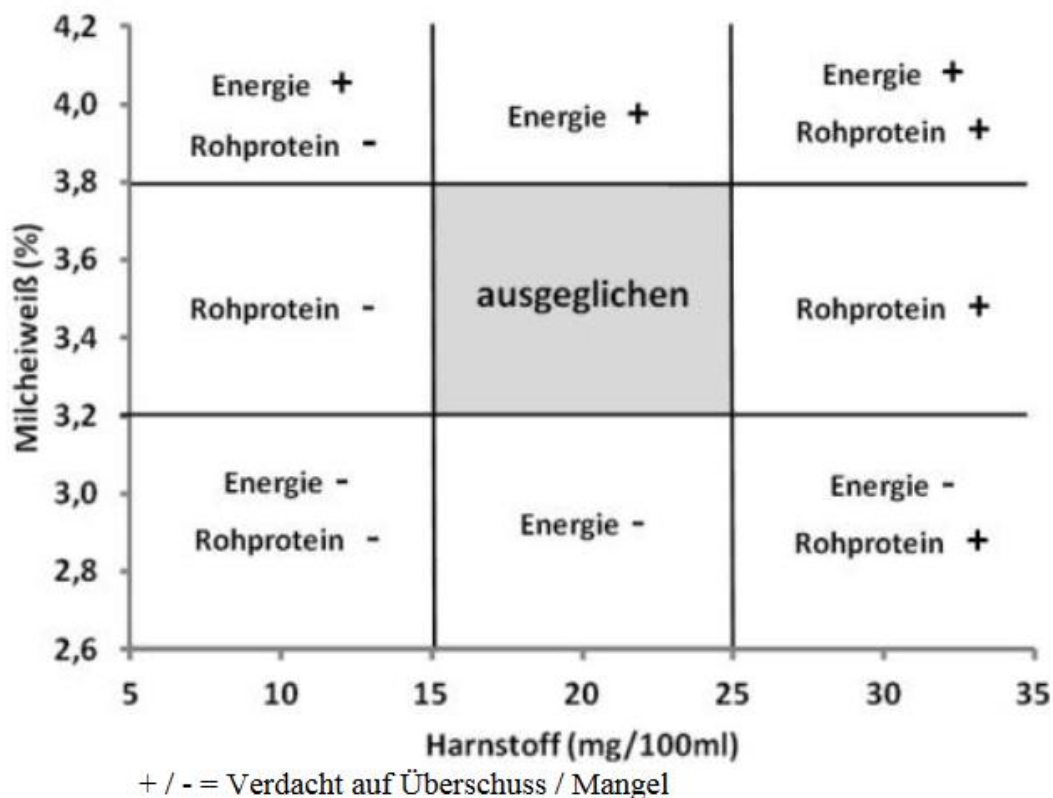


Nährstoffgruppen

Die Nährstoffversorgung wird nach **Protein** und **verwertbarer Energie** ermittelt. Beim Rohprotein wird nach **Proteingehalt des Futters** (XP) und **dem nutzbaren Protein** (nXP) unterschieden. Das nutzbare Rohprotein ist das Eiweiß, das in den Dünndarm der Kuh gelangt. Es stammt aus im Pansen gebildeten Bakterieneiweiß und dem im Pansen unabgebauten Futterprotein (UDP).

Der Energiegehalt des Futters wird in **Netto-Energie-Laktation** (NEL) mit der Maßeinheit **Mega-Joule** (MJ) bei Milchkühen und in **Umsetzbare Energie** (ME), ebenfalls mit der Maßeinheit MJ, für Aufzucht- und Mastrinder angegeben.

Beurteilung der Milcheiweiß- und Harnstoffgehalte





Der Fett- Eiweißquotient (FEQ)

FEQ =

Bei der Beurteilung des FEQ: v. a. Laktationsstadium und Wiederkauschläge mitbeurteilen!

- Hochleistungstiere zu Laktationsbeginn → ein hoher FEQ über 1,5 – 1,6 deutet auf ...[Ketose](#)..... hin (bedingt durch Energiemangel → hohen Körperfettabbau)
- Liegt der FEQ zu Laktationsbeginn unter 1,0, besteht die Gefahr einer ...[Azidose](#).....
- Zu Laktationsende deutet ein FEQ unter 1,2 auf eine ...[Energieübersorgung](#)..... hin (hohe Eiweißgehalte in der Milch)
- Liegt der FEQ gegen Mitte/Ende der Laktation bei über 1,5 → ...[Zu strukturreiche, energiearme Fütterung](#).....

Beachte: Wenn Strukturmangel und Fettmobilisation zusammenfallen, dann kann der FEQ normale sein, obwohl die Kuh leidet.

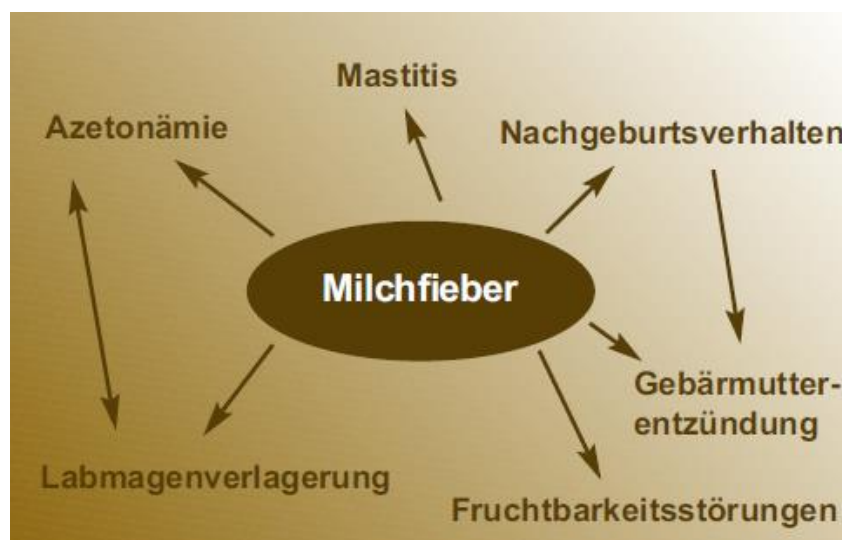
4. Stoffwechselkrankheiten in Zusammenhang mit der Fütterung

Milchfieber

Milchfieberprophylaxe

- Calcium- und kaliumarme Fütterung vor der Kalbung → Mineralfutter mit wenig Ca, auf keinen Fall das Mineralfutter der Laktierenden
- Saure Salze
- Calcium – Binder (Zeolith A)
- Vitamin D3 spritzen
- Ca – Bolus
- **Wie machen wir Milchfieberprophylaxe?**
 - **Ca-Bolus ab der dritten Laktation**
- **Risiko in den ersten drei Tagen**
- **Kuh heben/drehen → Hebegerischir kostet 800 €**

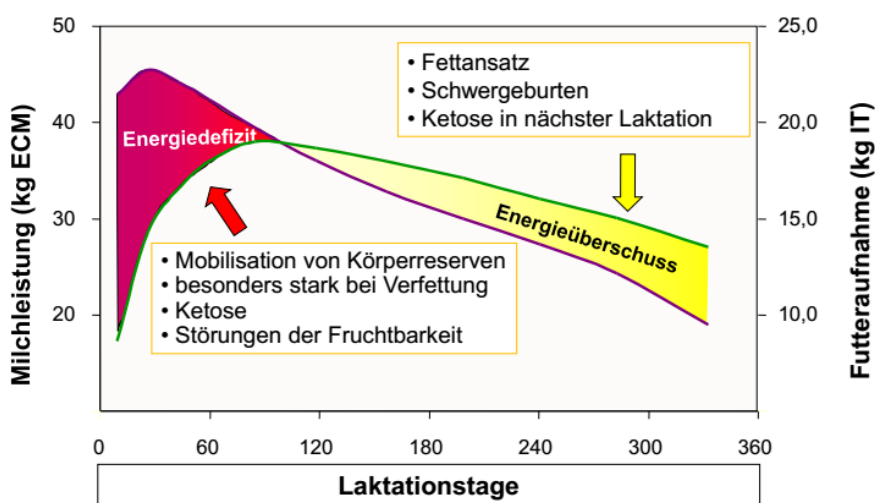
Milchfieber zieht oft Folgeerkrankungen nach sich



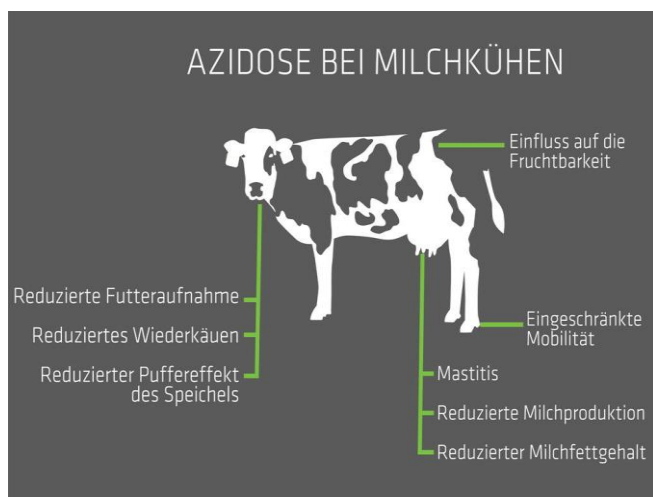
Ketose

- In den ersten Wochen nach der Kalbung
- Ursache: negative Energiebilanz → Körperfettmobilisierung → Ketonkörper werden frei → gelangen in Blut und Harn und sind dort auch nachweisbar (Ketotest; BHB – Wert Messung)
- Zu viele Ketonkörper
 - Appetit nimmt ab → Futteraufnahme sinkt
 - Abmagerung
 - Rückgang der Milchleistung
- Ketogene Futtermittel (hoher Fettgehalt und sehr niedriger Kohlenhydratgehalt) vermeiden
- Feststellung einer Ketose: Milch-/Blutserumuntersuchung → man misst Ketonkörper; Betahydroxybutyrat)

Ursache für die Ketose



Azidose



Azidose: pH < 6

→ Störung des Pansenstoffwechsels

→ Ursache: überhöhte Aufnahme an leichtverdaulichen KH (Stärke, Zucker)

→ verminderte Speichelproduktion + geringe Abpufferung der Pansensäuren



Rindvieh – Gesundheit

Fütterung, Stoffwechsel, Fruchtbarkeit und Gesundheit



Bild: C. Notz, FiBL